

Analisis Kebutuhan

1. Analisis Pengguna (Hak Akses)

Aplikasi ini memiliki tiga jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda:

- Administrator: Bertugas mengelola seluruh data, akun, role, pegawai, bagian, identitas instansi, konfigurasi, serta melihat dashboard dan laporan.
- Petugas/Resepsionis: Bertugas melihat daftar kunjungan, memproses check-in/check-out, memindai QR code, dan memperbaiki data sesuai kewenangan.
- Tamu: Pengguna yang mengisi formulir tanpa perlu login, mengambil foto dari kamera, membubuhkan tanda tangan digital, dan nantinya memperoleh QR kunjungan.

2. Kebutuhan Fungsional (Fitur Sistem)

Sistem wajib memiliki fungsi-fungsi utama berikut:

- Formulir Kunjungan: Tamu dapat mengisi identitas, mengambil foto real-time dari kamera perangkat, dan membuat tanda tangan digital melalui canvas.
- Sistem QR Code: Sistem harus bisa membuat kode kunjungan unik dan QR Code yang nantinya digunakan untuk proses check-out.
- Manajemen Kunjungan: Server mencatat waktu kedatangan dan keluar secara otomatis, menghitung durasi, serta memperbarui status tamu (Menunggu, Masih Berkunjung, Selesai, Ditolak, Dibatalkan).
- Dashboard & Statistik: Menampilkan total tamu, grafik harian, dan peringatan kunjungan menggunakan data asli dari database (tidak boleh data statis).
- Laporan & Ekspor Data: Sistem harus bisa mencetak laporan kunjungan berdasarkan filter tertentu ke dalam format PDF dan Excel.
- Pengelolaan File: Foto dan tanda tangan disimpan sebagai file di server, dan database hanya menyimpan path-nya (dilarang menyimpan Base64/BLOB di database).

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Desain & Performa)

Kualitas dan tampilan sistem harus memenuhi standar ketat ini:

- Desain Antarmuka (UI/UX): Seluruh halaman wajib menggunakan gaya "iOS 26 Look" dengan pendekatan Liquid Glass/Frosted Glass, menggunakan font Poppins, dan dilarang menggunakan tampilan default template Bootstrap.
- Progressive Web App (PWA): Sistem harus mendukung PWA dengan web app manifest, service worker, halaman offline, dan didesain secara mobile-first.
- Keamanan Sistem: Wajib menerapkan perlindungan CSRF, validasi server-side, pencegahan SQL Injection dan XSS, hashing password, serta pembatasan akses halaman berdasarkan role pengguna.

4. Kebutuhan Teknologi & Perangkat

Infrastruktur yang wajib digunakan dalam proyek ini:

- Backend: PHP 8 dan framework CodeIgniter 4 dengan pemisahan struktur (controller, model, view, dll) yang benar.
- Database: MySQL atau MariaDB, wajib menggunakan fitur migration dan seeder dari CodeIgniter 4.
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap 5.
- Kolaborasi: Menggunakan Git dan GitHub dengan syarat setiap anggota tim harus memiliki target mingguan dan jejak commit dari akun masing-masing.